



CADFEM®

MSIB
magang dan studi independen bersertifikat

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Assignment 1

#Bertaji by CADFEM

Ansys MSIB Batch 7

Nama | Asal Perguruan Tinggi
Learning Track

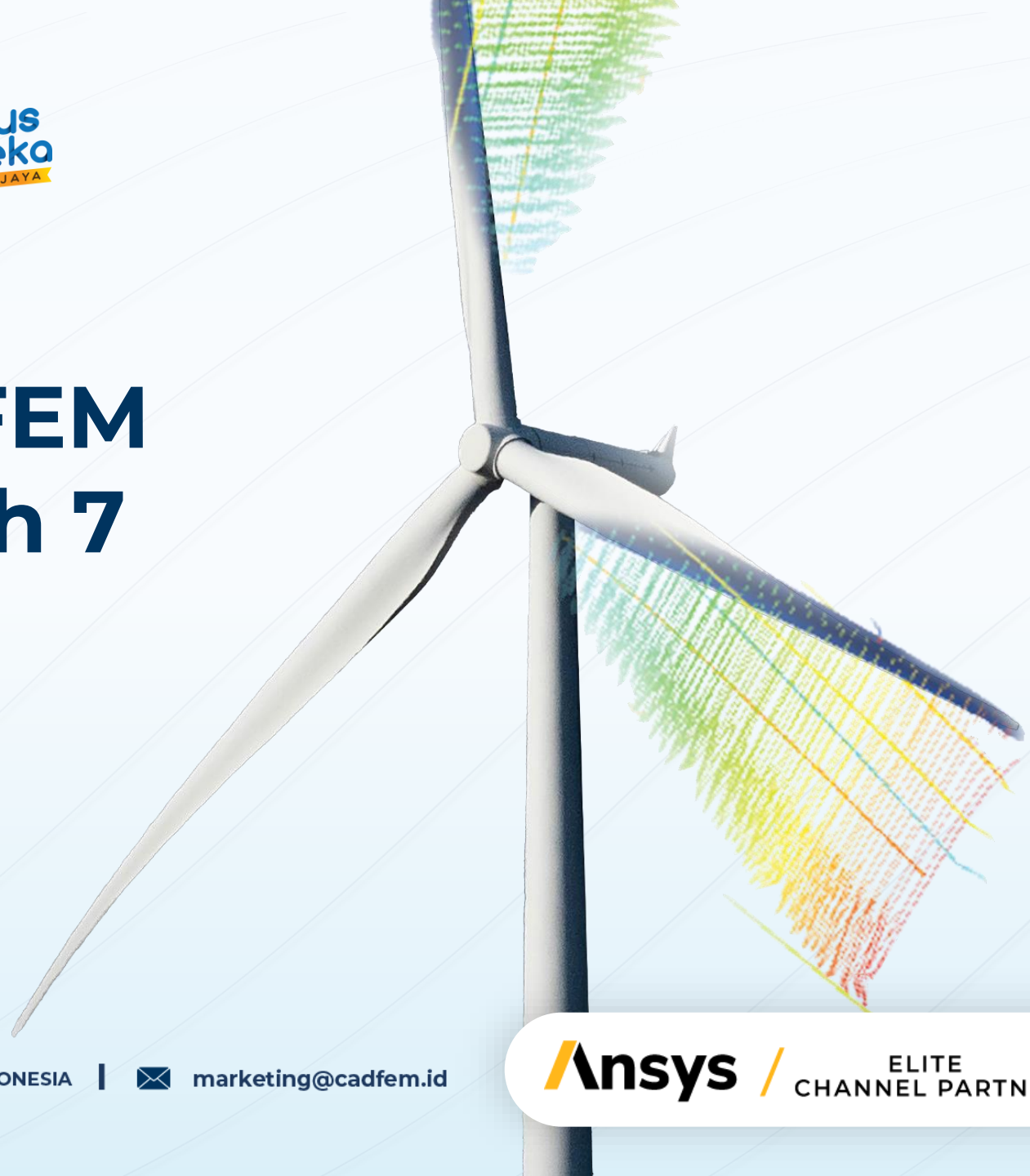
STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

bertaji

CADFEM® / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

☎ 0813 8739 0069 (WA) | TEL : 021 2168 4115 |     CADFEM INDONESIA | ✉ marketing@cadfem.id

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER



Assignment 1

Ringkasan Teori





CADFEM®

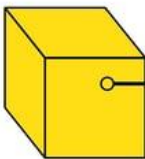
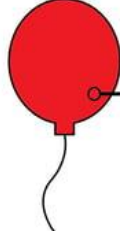
MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Apa itu Fluida?

Suatu zat atau benda yang bisa mengalir dan mempunyai sifat mengisi bejananya biasanya berbentuk cairan maupun gas yang partikelnya tersusun tidak terlalu rapat.

State of Matter	Molecular Bond	
Solid	 Strong	Non-fluid
Liquid	 Weak	Fluid
Gas	 Very Weak	



CADFEM

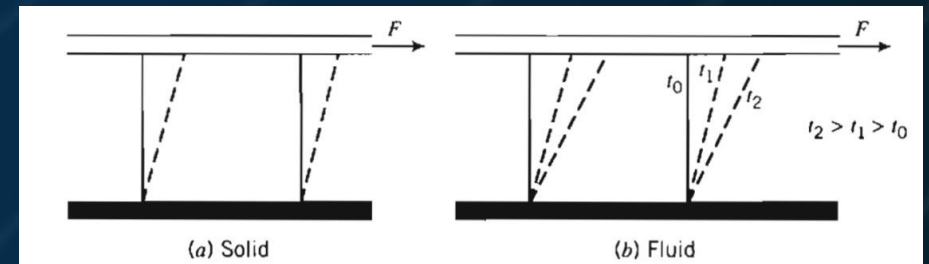
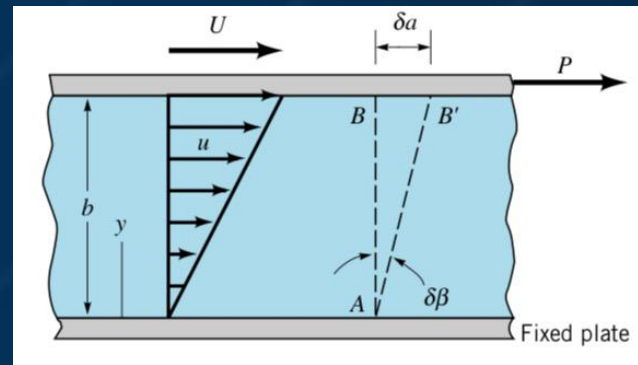
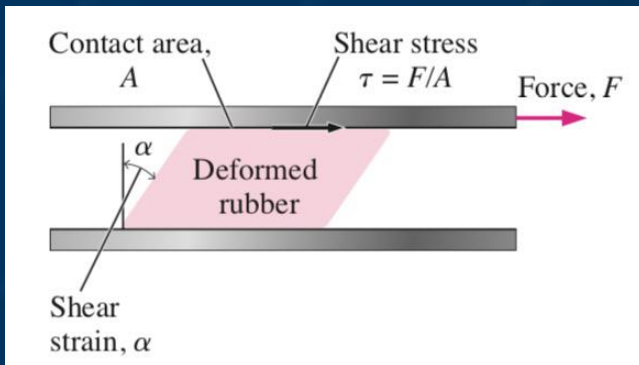
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Fluida Dalam Fisika

Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk tanpa batas ketika dikenakan gaya luar yang memiliki kemampuan untuk berdeformasi di bawah tegangan geser (shear stress) sekecil apa pun.

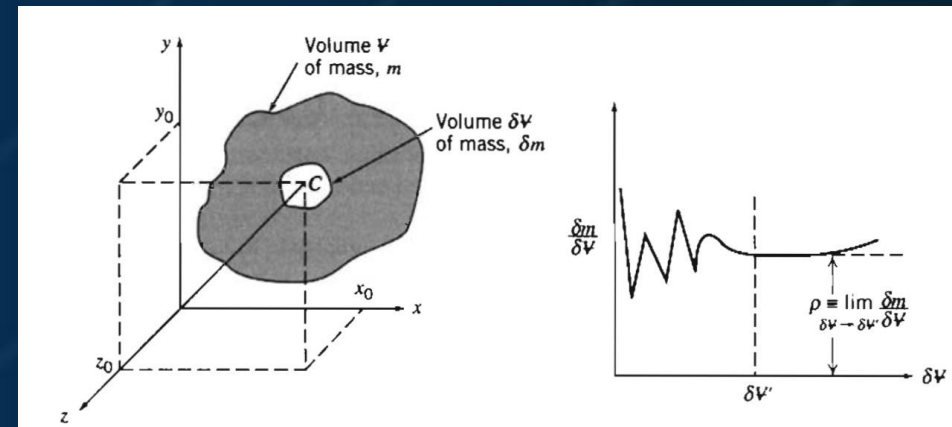




Fluida Sebagai Kontinum

Sebuah media kontinu yang distribusinya homogen, sehingga property dari fluida didefinisikan di setiap titik tanpa memerhatikan sifat molekuler fluida tersebut. Dan jarak antarpartikelnya lebih kecil dibandingkan dimensi ruang yang menampung benda tersebut. Dapat ditentukan dengan **Knudsen Number** dengan membandingkan jarak antar partikel fluida dan jarak yang dijadikan acuan

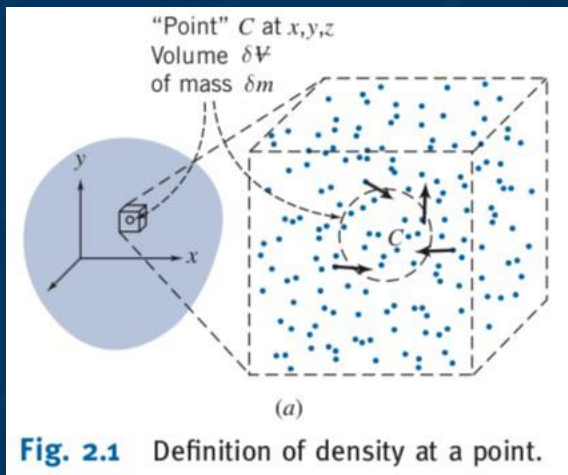
$$Kn = \frac{\lambda}{L} = \frac{\text{Molecular mean free path}}{\text{Characteristic length}}$$



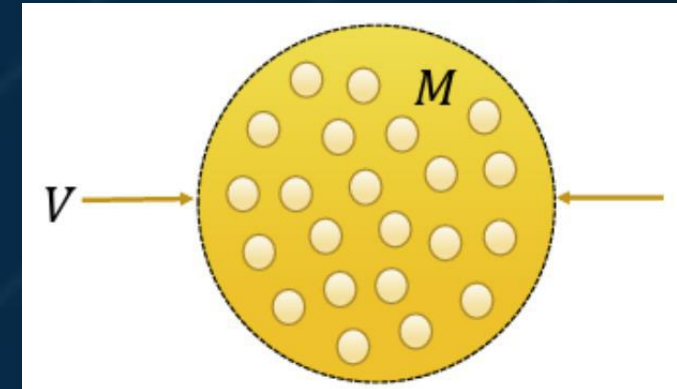
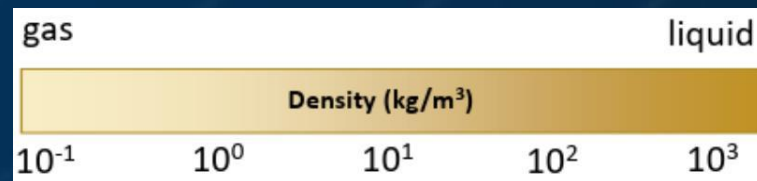


Fluida Sebagai Sebuah Densitas

Menunjukkan seberapa padat atau ringan fluida tersebut, dan memainkan peran penting dalam perhitungan tekanan, gaya angkat, dan dinamika fluida. Atau rasio massa sebuah fluida terhadap volume fluidanya yang tersedia dimana densitas gas lebih rendah dibanding cairan.



$$\rho = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{M}{V} \quad \left[\frac{kg}{m^3} \right]$$





CADFEM

MSIB

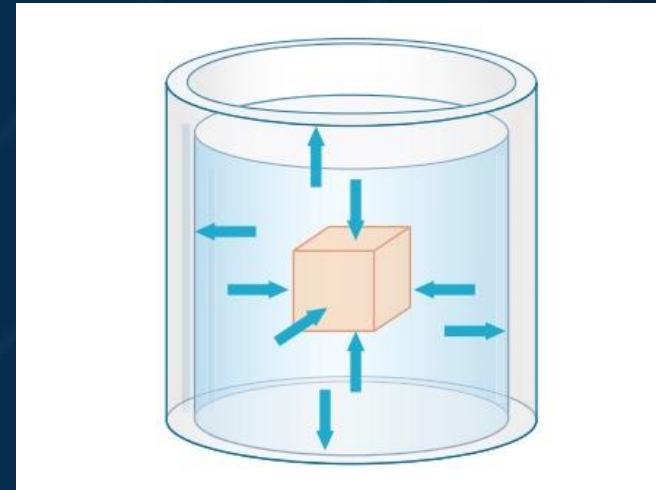
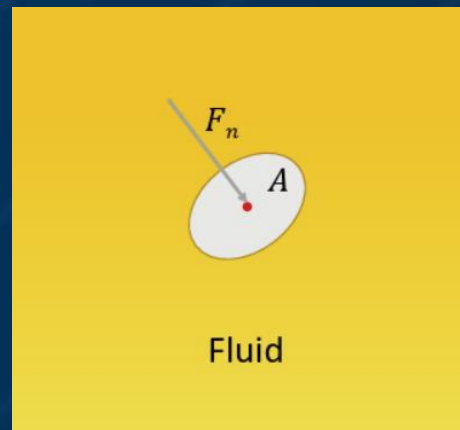
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Tekanan Fluida

Tekanan Fluida berbanding lurus dengan kedalaman suatu kolam. Atau gaya per satuan luas yang bekerja tegak lurus pada permukaan suatu objek di dalam fluida. Tekanan udara akan menurun apabila semakin ke atas permukaan bumi.

$$P = \lim_{A \rightarrow 0} \frac{F_n}{A} \left[\frac{N}{m^2} \right]$$





CADFEM

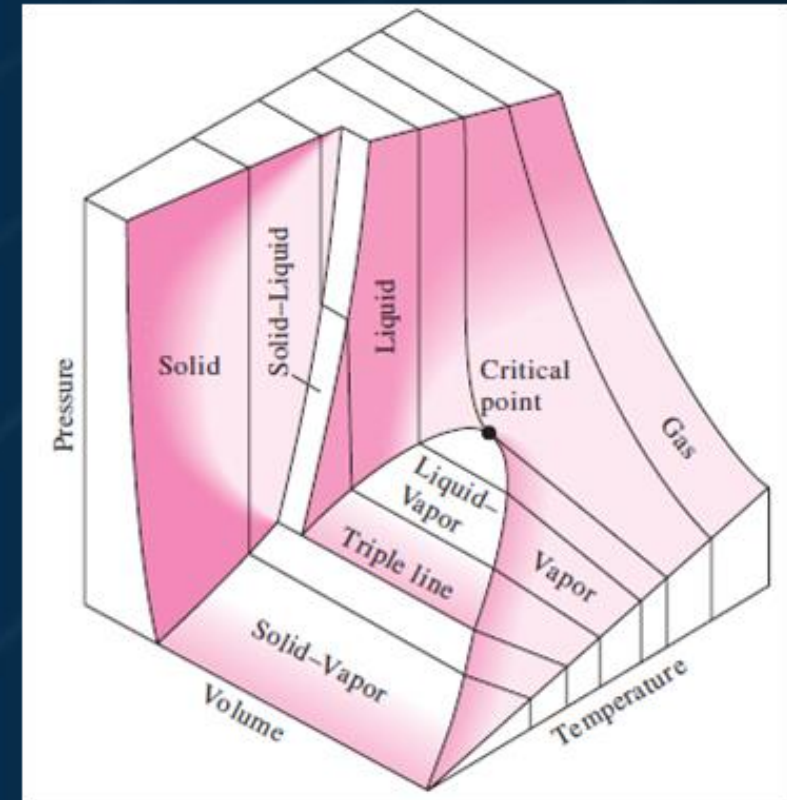
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Termodinamika pada Fluida

Berhubungan dengan temperatur menyatakan jumlah energi dalam sebuah fluida. Sering kali berhubungan dengan suhu dan volume fluida. Setiap material memiliki triple point dan critical point.





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

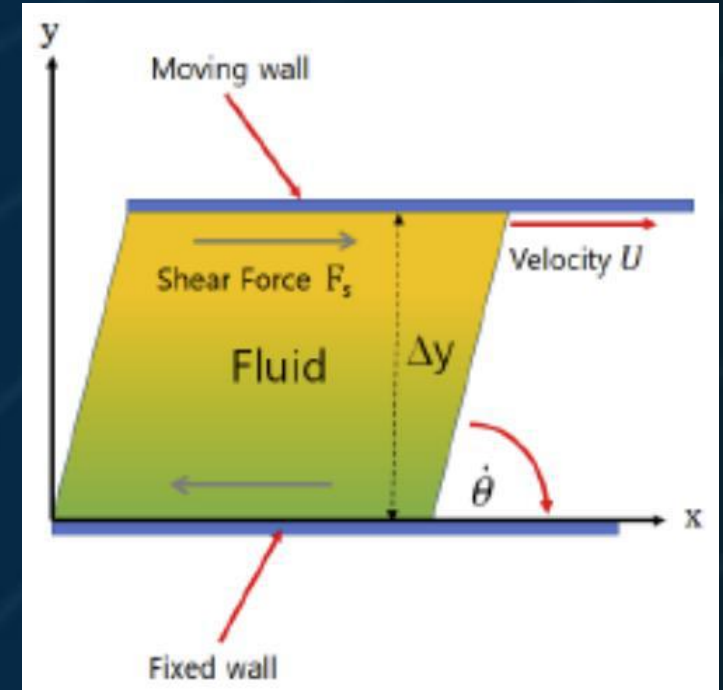
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Viskositas Fluida

- Viskositas adalah ukuran ketahanannya terhadap deformasi akibat gesekan internal fluida yang bergerak.
- Secara sederhana diartikan sebagai seberapa kental sebuah fluida.
- Secara fisika, merupakan kemampuan fluida untuk melawan deformasi akibat gaya gesek internal.

$$\tau = \mu \frac{\partial U}{\partial y}$$

$$\tau = \frac{F_s}{A} = \mu \frac{U}{\Delta y}$$





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

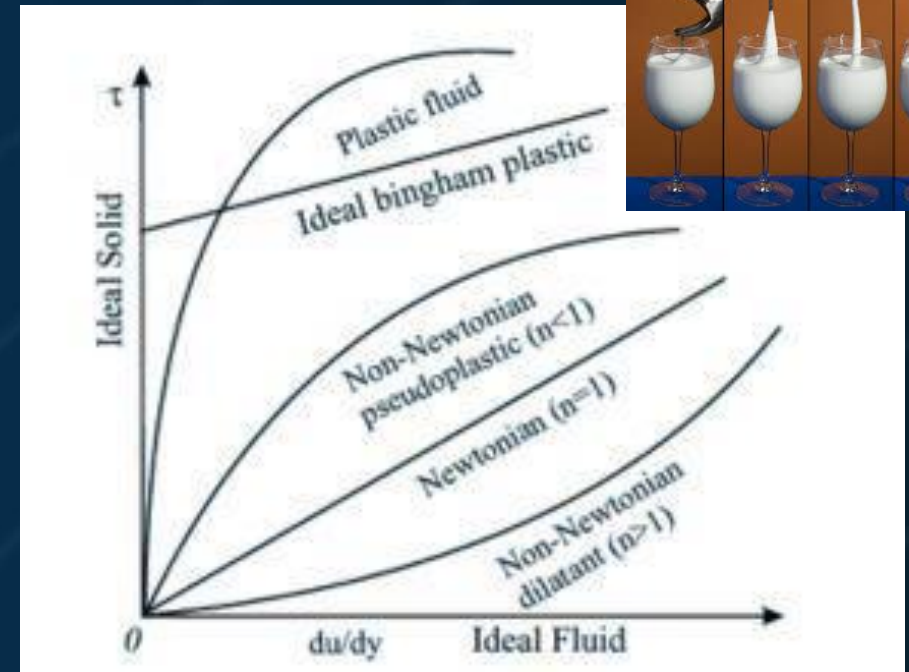
Ansyes / ELITE
CHANNEL PARTNER

Fluida Newtonian

Fluida yang tekanan viskosnya yang timbul akibat alirannya pada setiap titik berkorelasi linier dengan laju regangan lokal — laju perubahan deformasi seiring waktu.

Fluida Non-Newtonian

Fluida yang tekanan viskosnya yang timbul akibat alirannya pada setiap titik berkorelasi linier dengan laju regangan lokal — laju perubahan deformasi seiring waktu.





CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat Internasional

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Karakteristik Aliran Fluida

- **Fluida Statis**

Sifat fluida dalam keadaan diam atau tidak mengalir, di mana tekanan fluida biasanya menjadi fokus utama, seperti dalam cairan statis dalam wadah. Contohnya pada balon udara yang diisi helium, balon udara akan naik akibat efek dari densitas helium



- **Fluida Dinamis**

Sifat fluida ketika sedang mengalir, di mana kecepatan aliran, momentum, dan viskositas fluida menjadi penting dalam analisis perilakunya. Contohnya seperti sedang mengendarai kendaraan roda dua





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

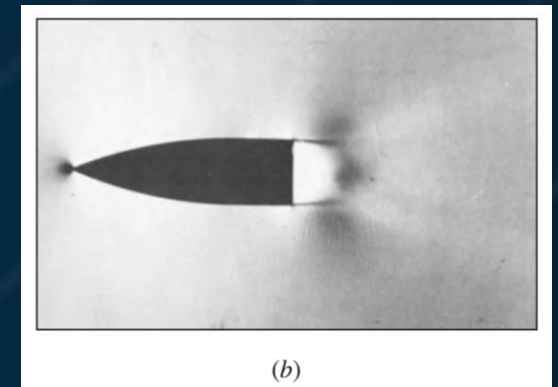
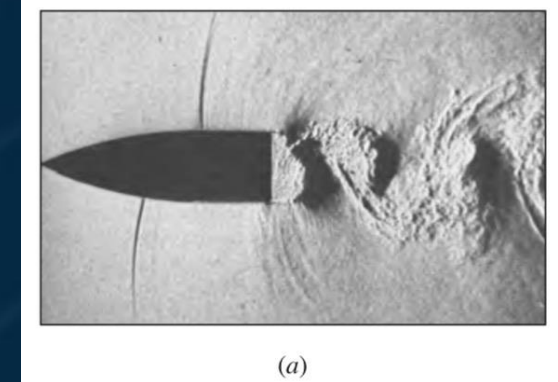
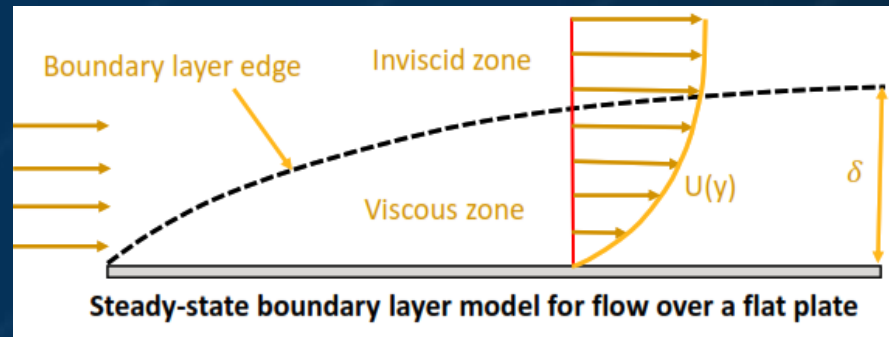
Karakteristik Aliran Fluida

- **Steady-state**

Kondisi aliran fluida di mana parameter seperti kecepatan, tekanan, dan densitas tetap konstan terhadap waktu di setiap titik.

- **Unsteady**

Aliran di mana parameter-parameter tersebut berubah seiring waktu di titik yang sama.





CADFEM

MSIB

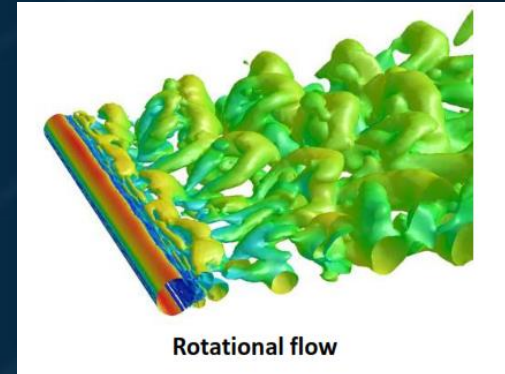
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Karakteristik Aliran Fluida

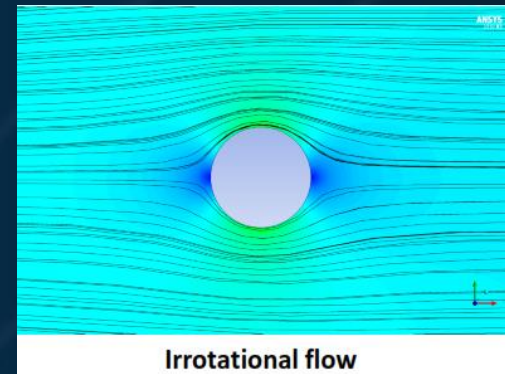
- **Rotational Flow**

Aliran di mana elemen fluida berputar di sekitar titik-titiknya sendiri, menghasilkan vortisitas (besaran yang menggambarkan rotasi).



- **Irrotational Flow**

Aliran di mana elemen fluida tidak mengalami rotasi, sering kali diasumsikan dalam analisis aliran potensial.





CADFEM

MSIB

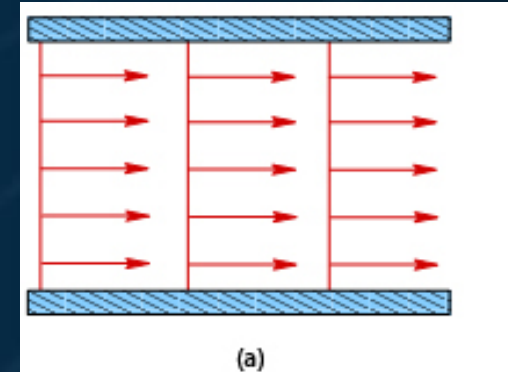
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Karakteristik Aliran Fluida

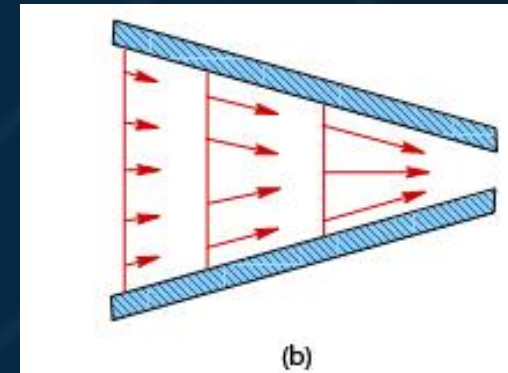
- **Uniform**

Aliran di mana kecepatan fluida di seluruh penampang melintang sistem fluida konstan atau seragam.



- **Non-Uniform**

Aliran di mana kecepatan fluida bervariasi di sepanjang penampang sistem fluida.





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Karakteristik Aliran Fluida

- **Incompressible Flow**

Aliran fluida di mana densitas fluida dianggap konstan. Ini sering terjadi pada cairan dan gas pada kecepatan rendah.



Velocity is less than 100 m/s

Incompressible fluid

- **Compressible Flow**

Aliran di mana densitas fluida berubah secara signifikan, seperti pada gas dengan kecepatan tinggi atau dalam kondisi perubahan tekanan besar.



Velocity is greater than 100 m/s

Compressible fluid

**CADFEM****MSIB**
Mengingat akan tetap Indonesia Bersatu**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

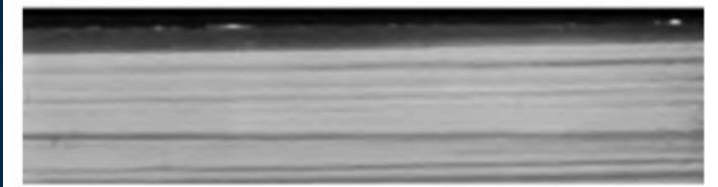
Karakteristik Aliran Fluida

- **Laminar Flow**

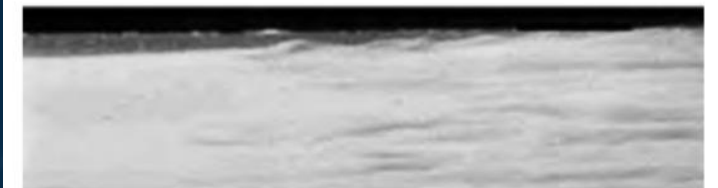
Aliran di mana fluida bergerak dalam lapisan-lapisan sejajar dengan sedikit atau tanpa pencampuran antar lapisan. Aliran ini ditandai oleh angka Reynolds yang rendah.

- **Turbulent Flow**

Aliran yang kacau dengan pencampuran yang signifikan antar lapisan fluida. Ditandai oleh angka Reynolds yang tinggi, turbulensi umum terjadi pada kecepatan aliran yang tinggi.



Laminar



Transitional



Turbulent



CADFEM

MSIB

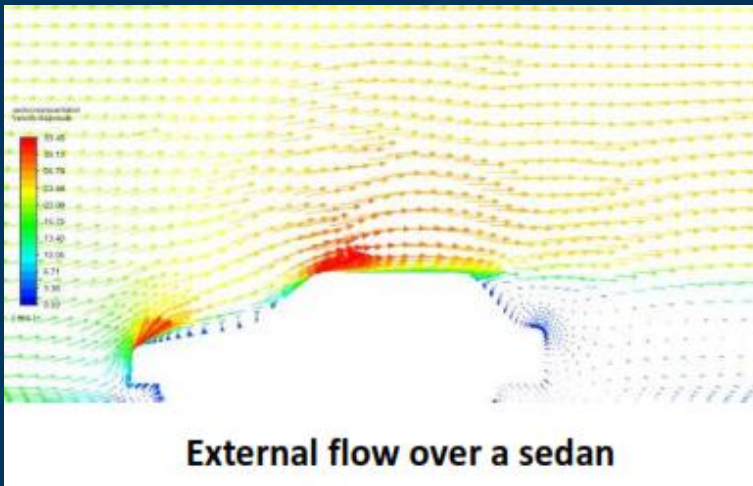
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Karakteristik Aliran Fluida

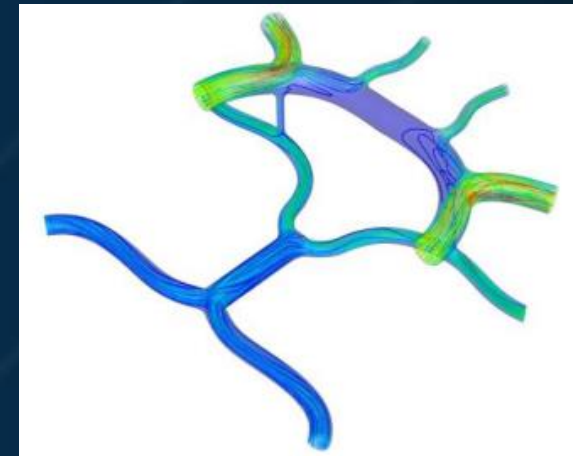
- **External Flow**

Aliran fluida yang terjadi di luar batas-batas suatu objek, seperti aliran udara di sekitar sayap pesawat.



- **Internal Flow**

Aliran fluida yang terjadi dalam batas-batas tertutup, seperti aliran dalam pipa.



Internal flow through the Circle of Willis, a joining area of several arteries at the bottom side of the brain



CADFEM

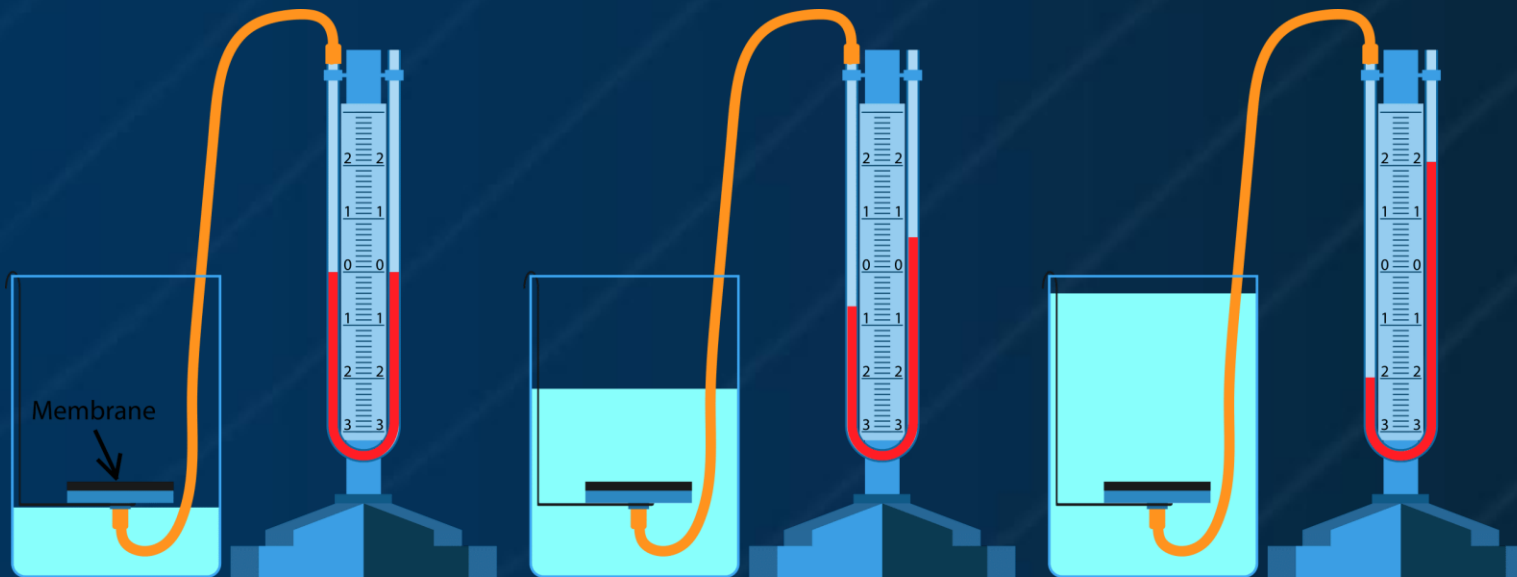
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Fluida Statis

Sebuah elemen fluida yang berada pada kondisi diam pada medan gravitasi akan mengalami tekanan pada permukaan elemen fluida. Hanya ada normal stress atau tekanan sedangkan shear stress-nya nol (tidak ada).





CADFEM

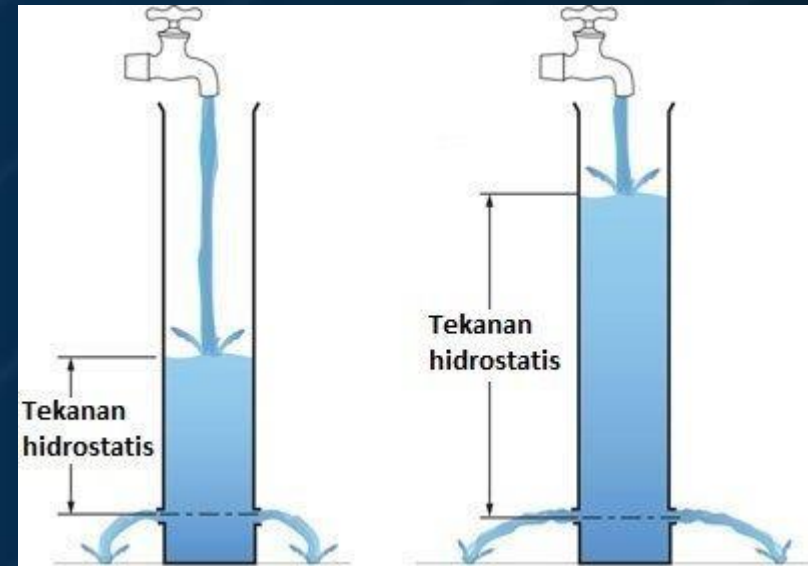
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Tekanan Hidrostatik

Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan, pada kedalaman tertentu. Tekanan pada permukaan elemen fluida hanya ada normal stress atau tekanan sedangkan shear stress-nya nol (tidak ada).





CADFEM

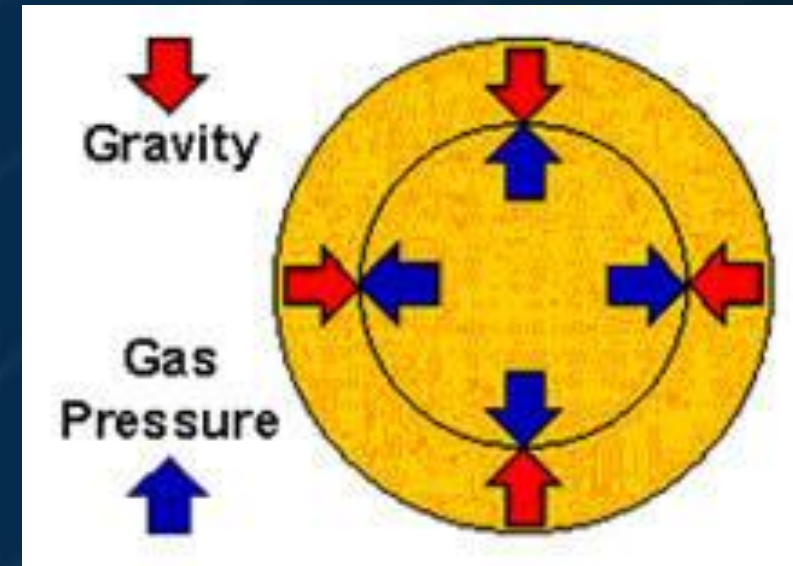
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hydrostatic Equilibrium

Kondisi keseimbangan yang terjadi dalam suatu fluida (baik gas maupun cairan) ketika gaya-gaya yang bekerja pada fluida tersebut saling menyeimbangkan, terutama antara gaya gravitasi yang menarik fluida ke arah pusat massa dan gaya tekanan yang melawan kompresi akibat gravitasi.





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hydrostatic Equilibrium

Misalkan sebuah benda kecil tercelup dalam fluida. Benda tersebut akan mengalami gaya akibat tekanan dan gaya gravitasi dalam arah vertikal. Maka,

$$\vec{F}_w = -\rho g \, dx \, dy \, dz \, \hat{j}$$

Tekanan akibat fluida menyebabkan gaya:

$$\text{x-direction: } p \, dy \, dz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x} dx \right) dy \, dz = 0$$

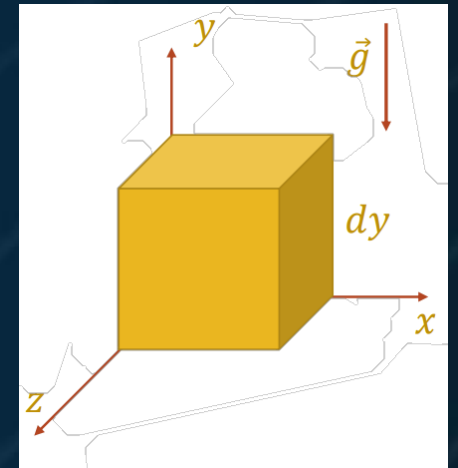
$$\text{y-direction: } p \, dx \, dz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial y} dy \right) dx \, dz - \rho g \, dx \, dy \, dz = 0$$

$$\text{z-direction: } p \, dx \, dy - \left(p + \frac{\partial p}{\partial z} dz \right) dx \, dy = 0$$

Tekanan akibat fluida menyebabkan gaya:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g$$





CADFEM

MSIB

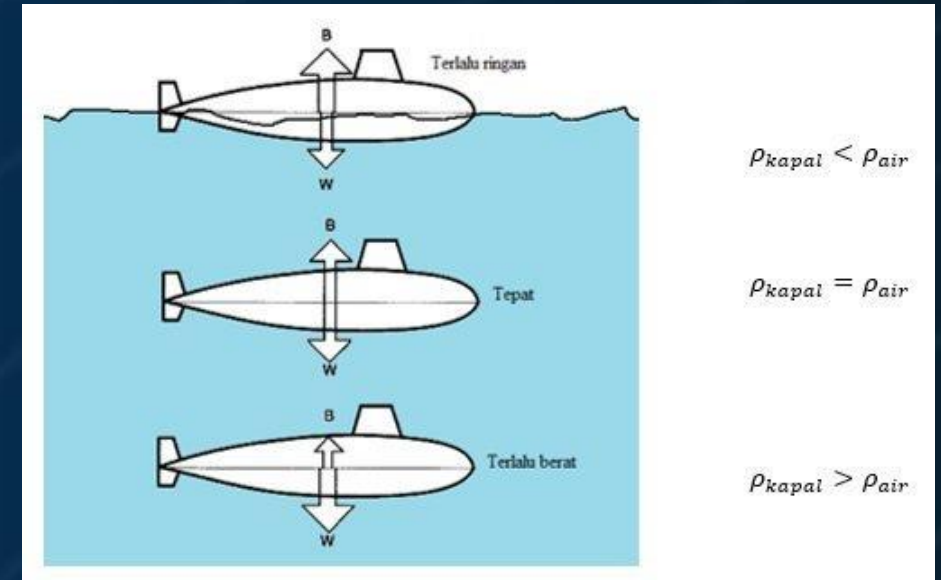
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Archimedes Principle

Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada benda yang terendam dalam cairan sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya apung ini bekerja dalam arah ke atas di pusat massa cairan yang dipindahkan.

$$F_b = -\rho g V$$





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

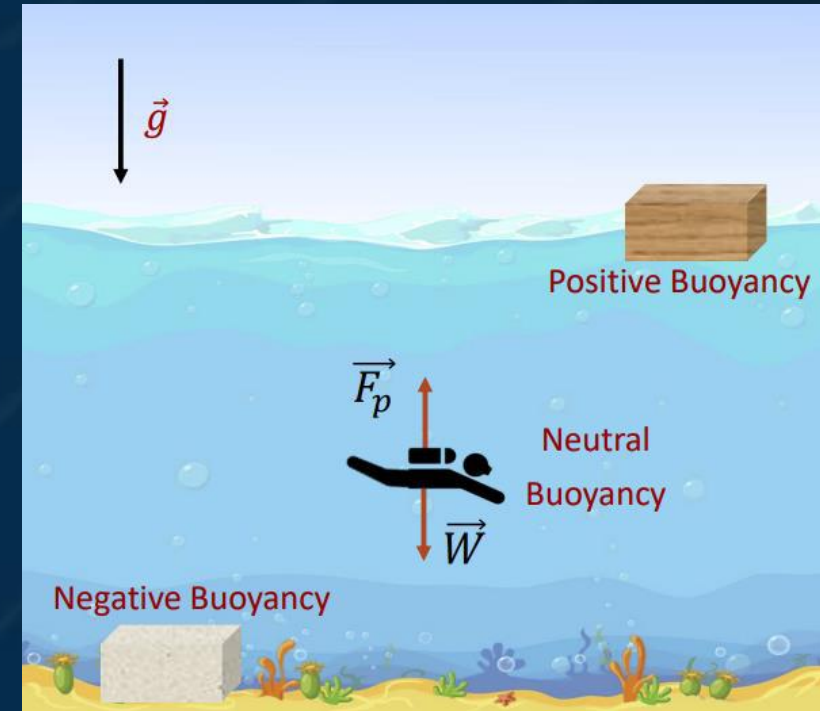
Bouyancy and Specific Gravity

Buoyancy (gaya apung)

Gaya ke atas yang dialami oleh objek yang berada di dalam fluida (cairan atau gas). Gaya ini timbul karena adanya perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah objek. Jika tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atas, maka fluida akan mendorong objek ke atas.

Specific Gravity (berat jenis)

Rasio antara massa jenis suatu zat dengan massa jenis air pada suhu standar. Memberikan perbandingan relatif antara kerapatan suatu benda dengan air, dan ini sering digunakan untuk menentukan apakah suatu benda akan mengapung atau tenggelam di dalam air.





CADFEM

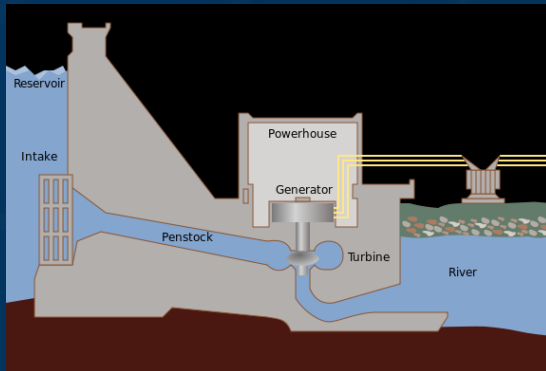
MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat Internasional

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Aplikasi Fluida Statis

Hydro dams



Liquid Barometers



Manometers



Reservoir



Assignment 1

Laporan Simulasi





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Latar Belakang

Blimp adalah pesawat udara yang memiliki bobot sangat ringan dan memanfaatkan prinsip yang sama seperti balon helium. Blimp diisi dengan gas yang lebih ringan dari udara, umumnya helium, sehingga berat totalnya lebih rendah daripada gaya apung yang diberikan oleh udara di sekitarnya. Akibatnya, gaya apung positif yang dihasilkan memungkinkan blimp tetap mengambang di udara. Pada kasus ini, simulasi menggunakan Ansys dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang aliran fluida yang mengelilingi blimp serta distribusi tekanan di sepanjang permukaannya. Faktor seperti distribusi tekanan, drag, dan gaya apung sangat berpengaruh terhadap kinerja aerodinamis blimp. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis interaksi bentuk balon dengan aliran udara di sekitarnya guna mengoptimalkan desain dan performa blimp.





CADFEM

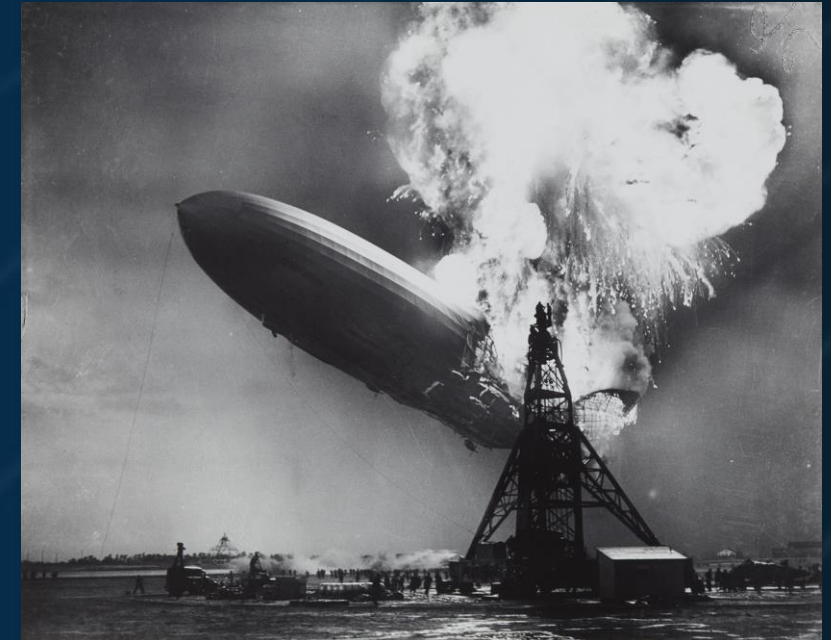
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pendefinisian Masalah

Blimp harus mampu menghasilkan gaya apung yang cukup untuk melawan gaya gravitasi, sambil mengurangi hambatan udara yang terjadi di sekitar balon. Jika distribusi tekanan pada permukaan balon tidak terdistribusi dengan baik, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan aerodinamis, peningkatan penggunaan energi, atau bahkan kegagalan struktur balon selama operasinya. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat menganalisis secara rinci interaksi antara balon dan aliran udara. Dengan menggunakan software ANSYS, simulasi ini memungkinkan analisis yang mendetail terkait distribusi tekanan, aliran fluida, dan gaya aerodinamis, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan lebih efektif dan akurat dibandingkan dengan metode pengujian fisik tradisional.





CADFEM

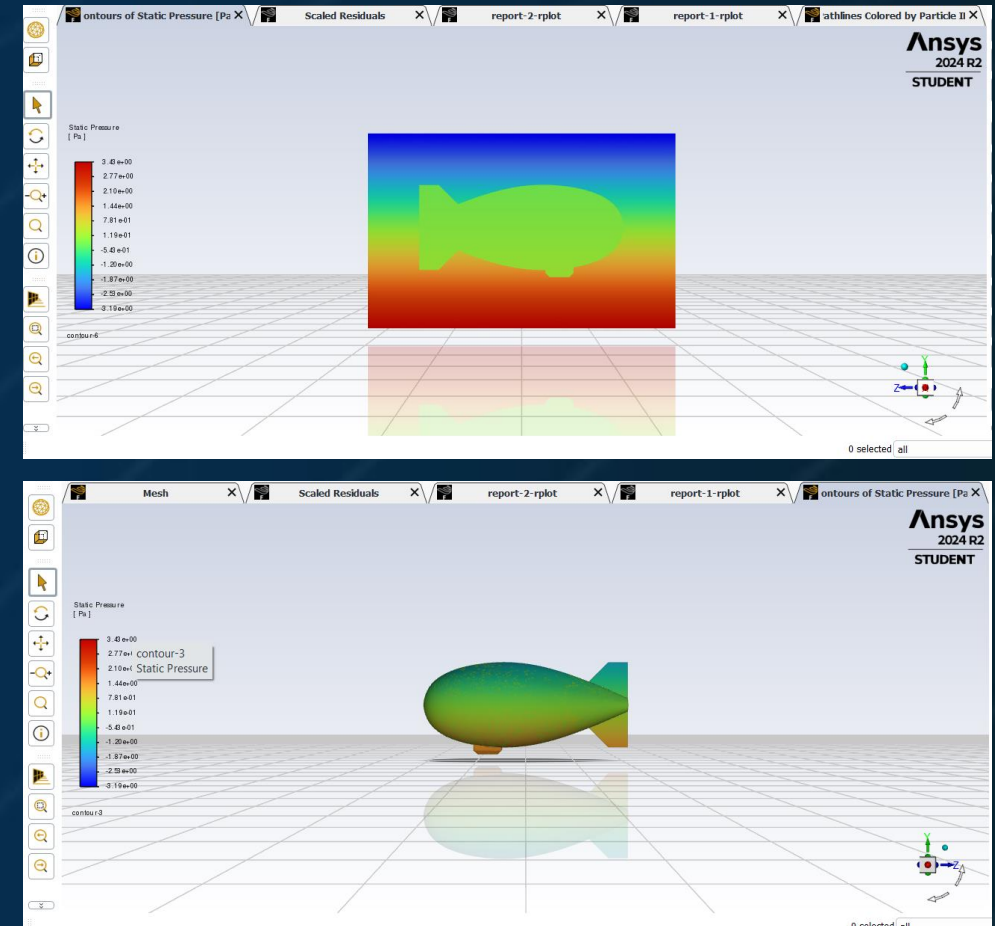
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Dapat dilihat bahwa hasil Analisa blimp yang berwarna merah pada bagian bawah balon menunjukkan area dengan tekanan statik yang lebih tinggi, sementara warna biru di bagian atas menunjukkan area dengan tekanan statik lebih rendah. Selain itu, gradasi warna dari merah ke biru menunjukkan distribusi tekanan yang mengarah ke bagian atas balon karena helium yang digunakan di dalam balon memiliki massa jenis lebih rendah dibandingkan udara di sekitarnya, sehingga balon tersebut mengalami gaya apung yang lebih besar daripada berat total balon dan helium di dalamnya. Area di sekitar balon yang menunjukkan warna hijau dan kuning mewakili zona transisi tekanan.





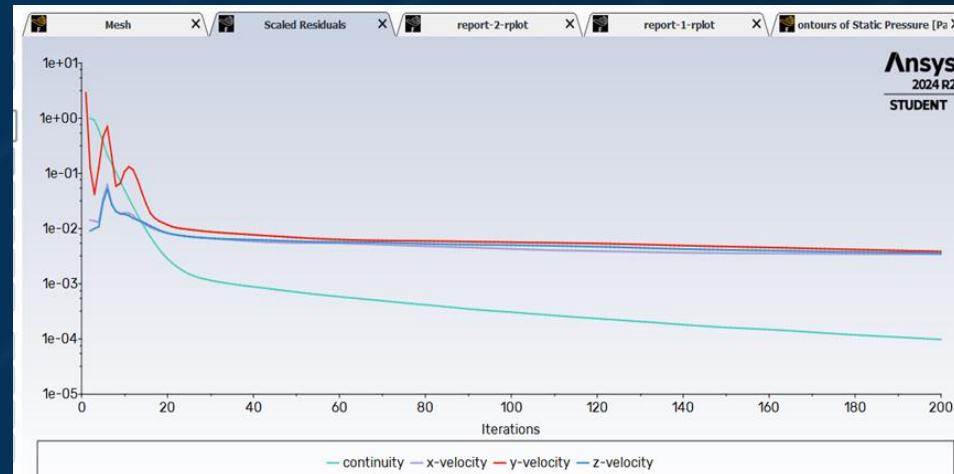
CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi



Pada awalnya menunjukkan fluktuasi signifikan di beberapa iterasi pertama. Hal ini umum terjadi pada awal simulasi ketika sistem belum mencapai kestabilan. Setelah sekitar 20-30 iterasi, nilai residu mulai menurun secara bertahap dan menunjukkan kecenderungan konvergensi menuju nilai yang lebih kecil. Pada iterasi sekitar 100 ke atas, kurva residu menjadi lebih stabil, mengindikasikan bahwa sistem telah mencapai kestabilan dan hasil simulasi dapat diandalkan.



CADFEM

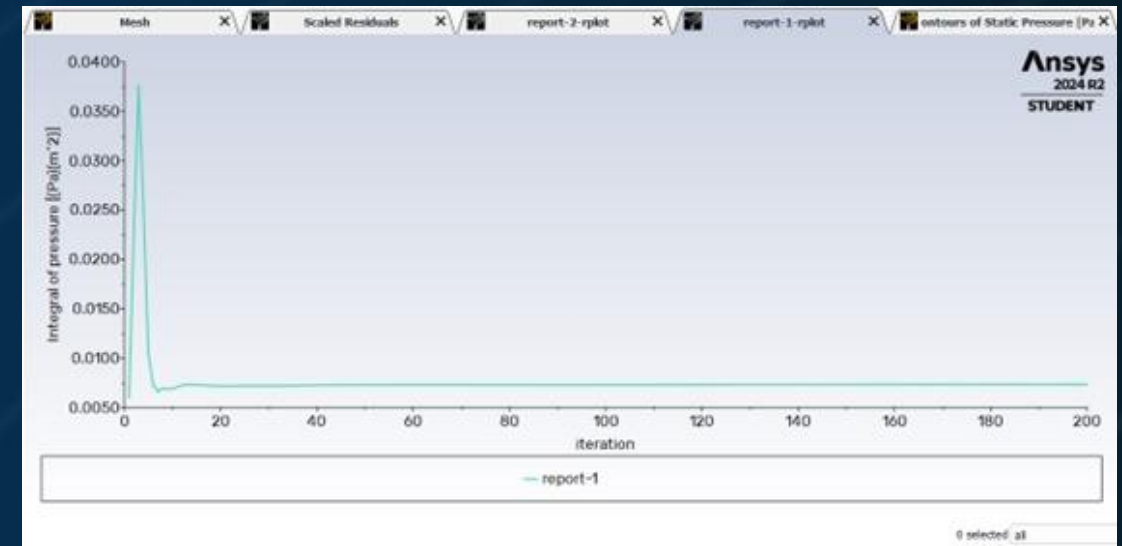
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Grafik report-1 ini menggambarkan hubungan antara integral tekanan dan jumlah iterasi. Terlihat adanya lonjakan yang signifikan pada fase awal iterasi (sekitar 0 hingga 10 iterasi), di mana perubahan tekanan statik sangat mencolok. Setelah periode ini, nilai integral tekanan menunjukkan penurunan yang berangsur-angsur hingga mencapai kondisi stabil sekitar iterasi ke-50 dan seterusnya. Penurunan yang konsisten ini menandakan bahwa simulasi telah mencapai titik konvergensi, di mana fluktuasi dalam nilai tekanan menjadi minimal dan perubahan lebih lanjut tidak lagi berdampak signifikan terhadap hasil.





CADFEM

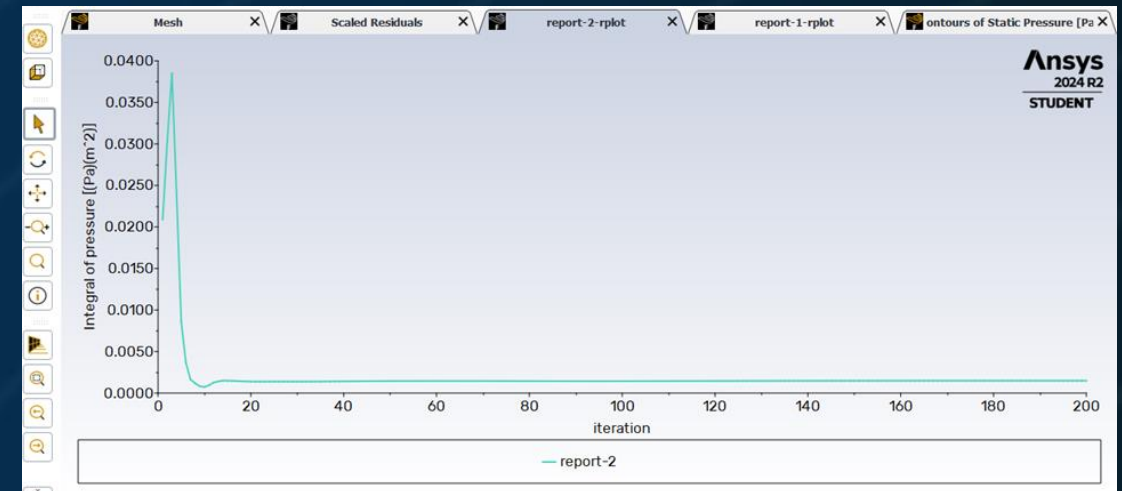
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Grafik report-2 ini terlihat sama seperti pola grafik pertama. Namun, perbedaannya terletak pada nilai integrasi tekanan mendekati nol setelah beberapa iterasi awal. Setelah mencapai kondisi stabil, grafik ini menunjukkan kecenderungan untuk tetap stabil dengan nilai yang terus mendekati nol mulai dari iterasi ke-50 hingga seterusnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan tekanan yang terjadi selama iterasi awal telah berkurang secara signifikan, menandakan bahwa sistem aliran telah mencapai keseimbangan.



**CADFEM****MSIB**
Mengingat dan Tetap Indonesia Bersatu**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Kesimpulan

Analisis simulasi blimp yang dilakukan menggunakan perangkat lunak ANSYS menunjukkan bahwa blimp perlu menghasilkan gaya apung yang memadai untuk melawan gaya gravitasi, sambil mengurangi hambatan udara. Ketidakseimbangan dalam distribusi tekanan pada permukaan balon dapat menyebabkan masalah aerodinamis, peningkatan konsumsi energi, atau bahkan kegagalan struktur. Hasil simulasi menunjukkan bahwa area dengan tekanan statik lebih tinggi berada di bagian bawah balon (dikenal dengan warna merah), sedangkan bagian atas balon (yang ditandai dengan warna biru) menunjukkan tekanan yang lebih rendah. Hal ini berkontribusi pada gaya apung yang lebih besar akibat massa jenis helium yang lebih rendah dibandingkan dengan udara. Pada fase awal simulasi, terdapat fluktuasi tekanan yang signifikan, namun setelah 20-30 iterasi, nilai residu mulai menunjukkan tren konvergensi yang stabil. Grafik integral tekanan menunjukkan penurunan yang berkelanjutan setelah iterasi ke-10, dan mencapai kondisi stabil sekitar iterasi ke-50. Grafik kedua mengindikasikan bahwa nilai integrasi tekanan mendekati nol setelah beberapa iterasi awal, yang menandakan bahwa sistem aliran telah mencapai keadaan seimbang. Secara keseluruhan, simulasi ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai interaksi antara blimp dan aliran udara, serta memungkinkan optimalisasi desain untuk meningkatkan kinerja gaya apung serta aerodinamis blimp tersebut.

CADFEM

Simulation is more than software.

 [CADFEM Indonesia](#)

 [CADFEM Indonesia](#)

 [Cadfer Indonesia](#)

 [@cadfemindonesia](#)

 www.cadfem.id

CADFEM / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER